



RNCP35288 CDS

Conversion rate challenge

Supervised Machine
Learning

Rédacteur : Manjakasoa Ranjatoson





Contexte



Objectif : Prédire la conversion des visiteurs à la newsletter et identifier les facteurs clés influençant leur décision d'inscription.



Data :

Profil utilisateur (âge, pays, statut)

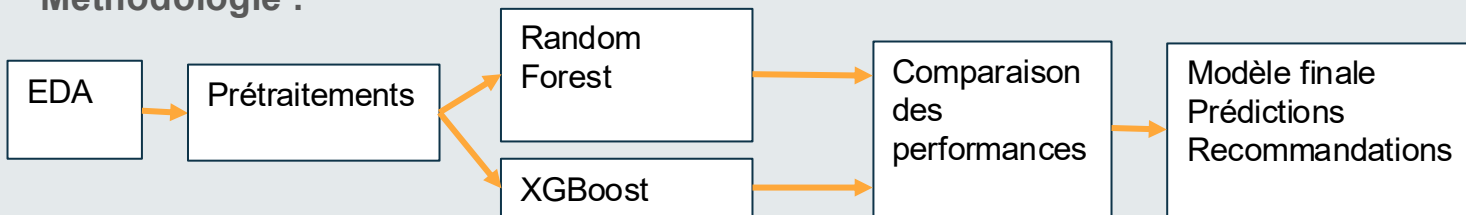
Comportement de navigation (pages visitées)

Source d'acquisition

Conversion (variable cible)

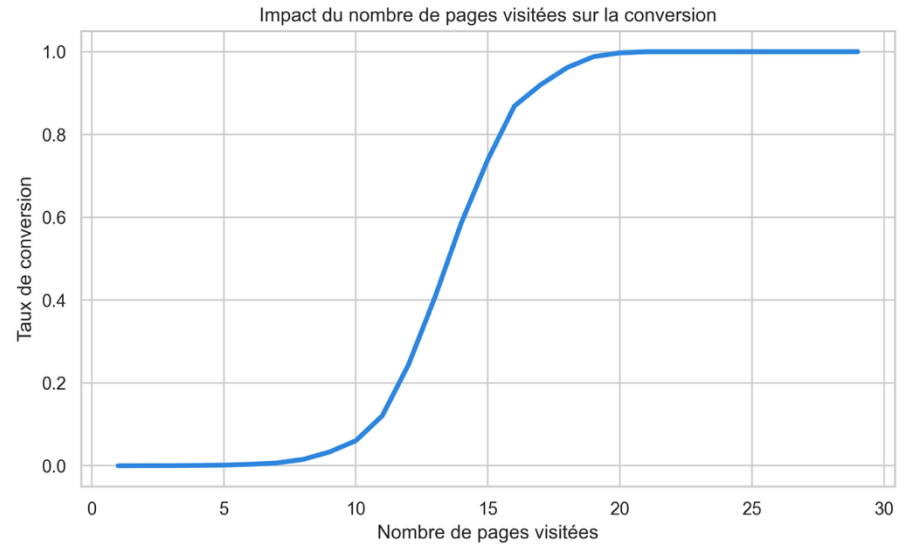
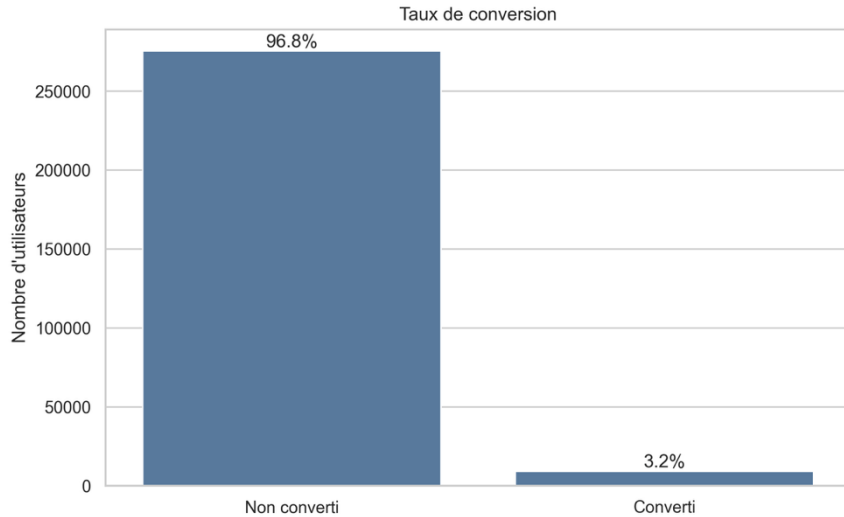


Méthodologie :





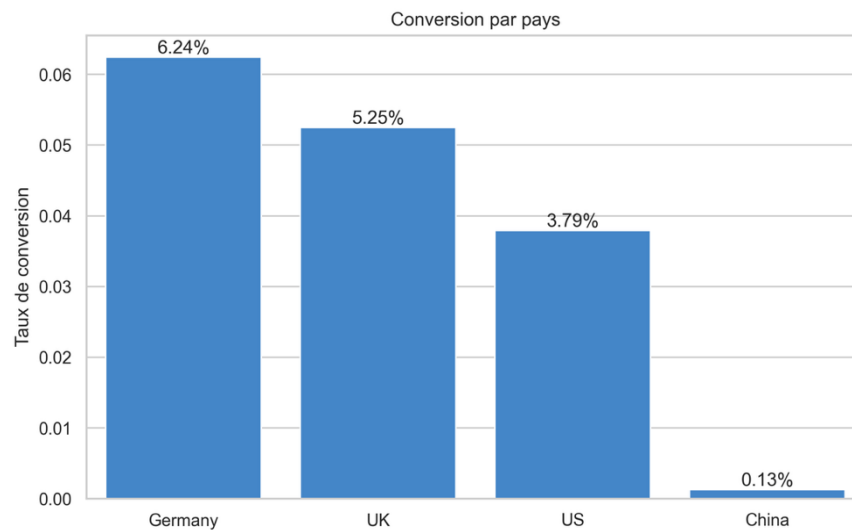
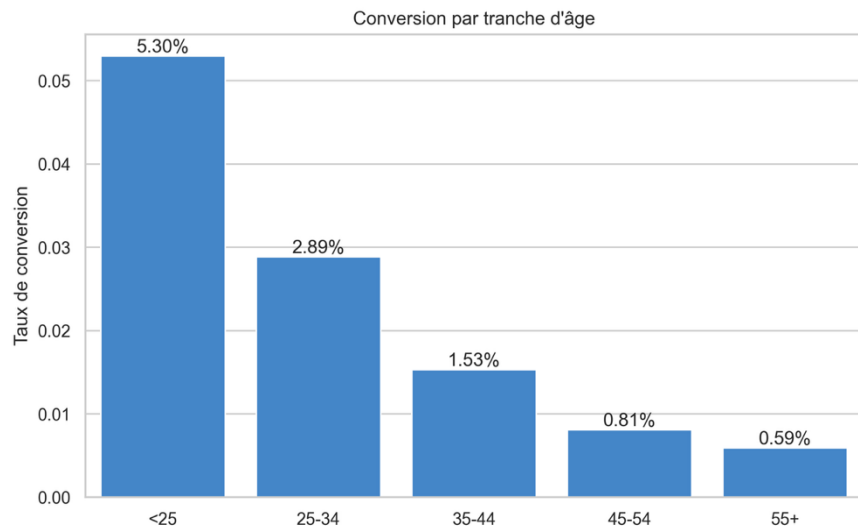
EDA



- **Dataset fortement déséquilibré** : seulement **3,2 %** des visiteurs s'inscrivent à la newsletter.
- **Effet engagement très marqué** : le taux de conversion augmente fortement avec le **nombre de pages visitées**.
- Les visiteurs consultant plus de **10 à 15 pages** présentent une probabilité de conversion nettement supérieure.



EDA



- **Le taux de conversion diminue avec l'âge** : les moins de 25 ans convertissent près de 9 fois plus que les 55 ans et plus.
- **Des écarts significatifs existent entre les pays**, avec des taux de conversion plus élevés en Allemagne et au Royaume-Uni.
- La Chine présente un taux de conversion particulièrement faible par rapport aux autres marchés.



Résultats

Random Forest vs XGBoost

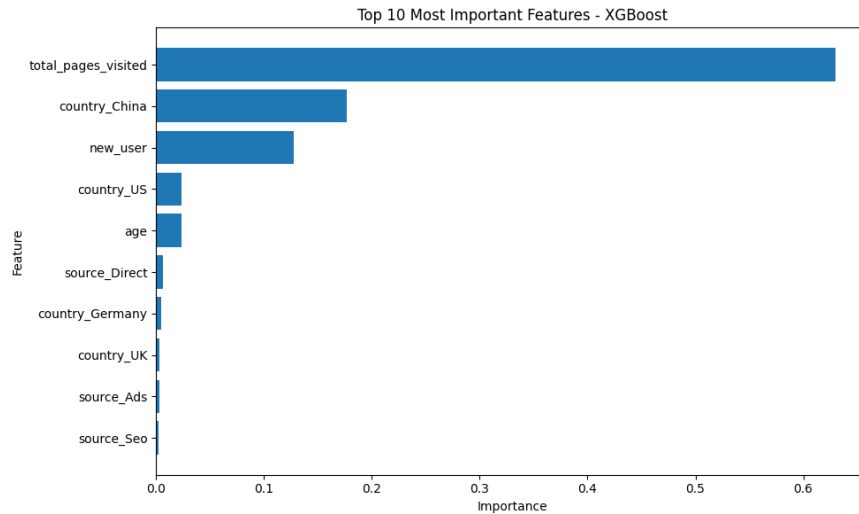
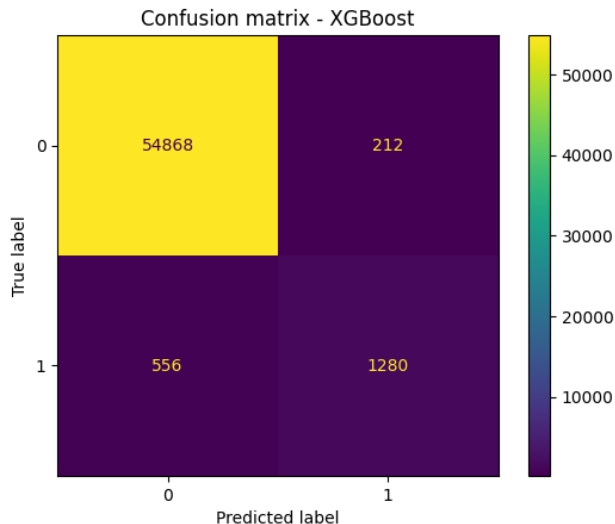
Modèle	F1 score	precision	recall	roc_auc
Random Forest	0.765	0.857	0.69	0.985
XGBoost	0.769	0.857	0.697	0.986

XGBoost obtient les meilleures performances sur l'ensemble des métriques et est retenu comme modèle final.



Résultats

Analyse XGBoost



- **Matrice de confusion** : une bonne détection des conversions tout en limitant les faux positifs.
- **total_pages_visited** : variable la plus influente du modèle.
- **country_China** et **new_user** : principaux facteurs secondaires ; les sources d'acquisition ont un impact limité.



Recommandations

- **Business**

- Augmenter l'engagement utilisateur en favorisant la consultation de plusieurs pages.
- Adapter les actions marketing selon les pays.
- Personnaliser l'expérience des nouveaux utilisateurs.

- **Technique**

- Améliorer le modèle grâce au feature engineering.



Jedha

Merci pour votre attention
Des questions ?

